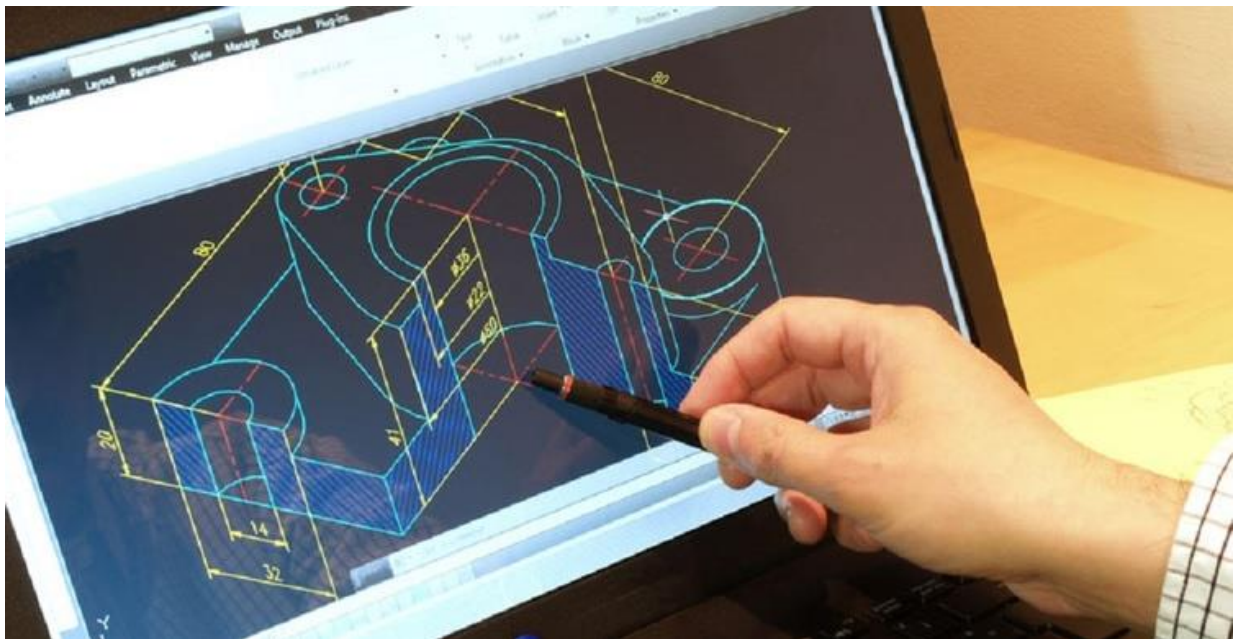


# DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

## LABORATORIO N° 01



|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Tema:</b> | Construcciones geométricas en software CAD. |
|--------------|---------------------------------------------|

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad:</b> | Representar dibujos, diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.  |
| <b>Objetivo:</b>  | Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad. |

| Lugar de Realización | Horario              | Duración | Fecha de Entrega |
|----------------------|----------------------|----------|------------------|
| Aula Virtual         | Jueves 16:20 – 18:00 | 100 min  |                  |

| GRUPO | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA INDIVIDUAL | NOTA GRUPAL |
|-------|---------------------|-----------------|-------------|
|       |                     |                 |             |
|       |                     |                 |             |
|       |                     |                 |             |
|       |                     |                 |             |
|       |                     |                 |             |

|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 1 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:         |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:         |       |

## NORMAS DE SEGURIDAD

### 1. SEÑALES DE SEGURIDAD

#### Señalización de taller

|                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.                            |    | Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados. |
|    | Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos. |    | Uso obligatorio de lentes de protección                                     |
|    | Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel                                                   |    | Uso obligatorio de zapatos de seguridad                                     |
|    | Prohibido encender fuego                                                                                 |    | Uso obligatorio de guantes                                                  |
|   | Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas                                                           |   | Uso obligatorio de ropa de trabajo                                          |
|  | Prohibido ingerir alimentos                                                                              |  | Uso obligatorio de mascarilla facial                                        |
|  | Salida                                                                                                   |  | Extintor                                                                    |

### 2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

#### 2.1 Seguridad

| RIESGO                  | DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caída de Equipos</b> | La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.                                            |
| <b>Cortocircuitos</b>   | Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador. |

#### 2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

### 3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 2 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:         |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:         |       |

#### 4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

#### 5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realiza en dos instancias:

##### Desempeño en Aula Virtual (60%)

| Criterio                        | Excelente<br>[12:9>                                              | Bueno<br><=9:6>                                              | Requiere Mejora<br><=6:3>                       | No Aceptable<br><=3:0]                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Participación en clase</b>   | Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.            | Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.   | Participa poco, cámara apagada casi siempre.    | No participa ni responde en clase.      |
| <b>Uso de AutoCAD en vivo</b>   | Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas. | Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide. | Se confunde mucho o depende de ayuda constante. | No sabe usar el programa o no lo abre.  |
| <b>Ejecución de ejercicios</b>  | Hace todos los ejercicios y entrega en clase.                    | Hace casi todo y entrega con poco retraso.                   | Entrega incompleta o fuera de tiempo.           | No entrega nada.                        |
| <b>Asistencia y permanencia</b> | Siempre puntual y conectado toda la sesión.                      | Puntual, con alguna desconexión menor.                       | Llega tarde o se desconecta seguido.            | Falta o se desconecta por largo tiempo. |

##### Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

| Criterio                    | Excelente<br>[8:6>                            | Bueno<br><=6:4>                              | Requiere Mejora<br><=4:2>                | No Aceptable<br><=2:0]        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Entrega puntual</b>      | Entrega antes o justo en la fecha.            | Entrega tarde con justificación.             | Entrega tarde sin justificar.            | No entrega.                   |
| <b>Precisión del dibujo</b> | Dibujo completo, claro y sin errores.         | Dibujo con errores leves.                    | Dibujo incompleto o con fallas notorias. | Dibujo mal hecho o ausente.   |
| <b>Normas técnicas</b>      | Usa bien acotado, capas, tipos de línea.      | Aplica normas con uno o dos errores.         | Aplica mal las normas o incompletas.     | No aplica normas técnicas.    |
| <b>Formato del archivo</b>  | Nombre correcto, formato limpio y organizado. | Formato correcto, pero con detalles menores. | Archivo desordenado o mal nombrado.      | Archivo mal hecho o ilegible. |



|                                                                                  |                              |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |  |
|                                                                                  |                              | Página 3 de 25 |  |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | GRUPO:                       |                |  |
|                                                                                  | LAB/TALL:                    | N° 01          |  |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         | FECHA:                       |                |  |

## Construcciones Geométricas

### Configuración de opciones

#### Formato de hoja

##### *Para establecer el tamaño del papel en una presentación*

1. Haga clic en la ficha de presentación para la que desee establecer el tamaño del papel.
2. Haga clic en la ficha Salida > panel > Trazar > Administrador de configuraciones de página.
3. En el Administrador de configuraciones de página, área Configuraciones de página, seleccione la configuración de página que desee modificar.
4. Haga clic en Modificar.
5. En el cuadro de diálogo Configuración de página, en Tamaño de papel, seleccione un tamaño de papel de la lista. Haga clic en Aceptar.
6. En el Administrador de configuraciones de página, haga clic en Cerrar.

##### *Para modificar un tamaño de papel estándar*

1. Haga clic en la ficha Salida > panel > Trazar > Administrador de estilos de trazado.
2. En el Administrador de trazadores, haga doble clic en el archivo de configuración de trazador (PC3) que desee editar.
3. En la ficha Parámetros de dispositivos y documentos del Editor de parámetros del trazador, haga doble clic en Tamaños de papel definidos por el usuario y calibración para mostrar los parámetros de la calibración y el tamaño de papel.
4. Seleccione Modificar tamaños de papel estándar.
5. En Modificar tamaños de papel estándar, seleccione el tamaño de papel que desee ajustar. Haga clic en Modificar.
6. En el Asistente para personalizar el tamaño del papel, ajuste el área de impresión según sea necesario. Haga clic en Finalizar para salir del asistente para personalizar el tamaño de papel.

#### *Trabajar con plantillas*

¿Alguna vez ha deseado crear un nuevo archivo de dibujo en AutoCAD y tener todos sus estilos de texto, estilos de cota, capas, unidades y demás configuraciones de dibujo ya configurados y listos para usar? Algunos clientes comentan que la forma de comenzar un nuevo dibujo es abrir un dibujo existente, guardarlo con un nuevo nombre y eliminar la geometría. Esto requiere mucho tiempo y puede generar estándares obsoletos o defectuosos.

Usar una plantilla de dibujo con configuraciones de dibujo predefinidas es una forma eficiente de comenzar un nuevo dibujo y puede ayudar a aplicar los estándares de dibujo en su oficina.

#### *¿Qué se puede guardar en una plantilla?*

La mayoría de las configuraciones de dibujo y la información de estilos con nombre que se usan al comenzar un nuevo dibujo se pueden guardar en una plantilla. Puede que haya dibujos en los que no se usen todos los tipos de línea o estilos de la plantilla, lo cual es normal, pero la plantilla de dibujo debe incluir los estándares necesarios para comenzar.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

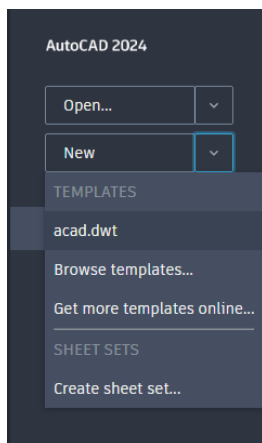
|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 4 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | GRUPO:                       |                |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         | FECHA:                       |                |       |

A continuación, se muestran algunas configuraciones de dibujo que no se pueden almacenar en una plantilla de dibujo:

- Los elementos de la interfaz de usuario, como la barra de herramientas de acceso rápido o la cinta de opciones, cambian
- Patrones de trama personalizados
- Aplicaciones personalizadas, macros de acción, scripts, programas AutoLISP
- Archivos de formas

### Uso de plantillas existentes

Autodesk proporciona varias plantillas que se instalan con AutoCAD. Se puede acceder a ellas desde la pestaña Inicio, en la lista desplegable Plantillas.



**Nota:** A partir de AutoCAD 2022, haga clic en el menú desplegable Nuevo para acceder a las plantillas instaladas con AutoCAD.

Si bien estas plantillas son un buen lugar para comenzar, es probable que no tengan las configuraciones que puedas necesitar.

Las plantillas instaladas con AutoCAD se encuentran:

*c:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\enu\Template\*

**Nota:** La ubicación de almacenamiento de las plantillas se puede cambiar a una ubicación compartida para que todos los usuarios de AutoCAD de su empresa compartan las mismas plantillas. La lista de Plantillas se actualiza si se cambia la ubicación de almacenamiento de las plantillas.

### Abrir y guardar una plantilla

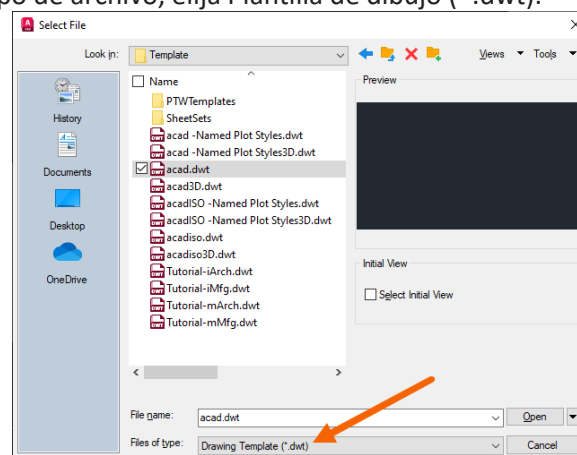
Para modificar una plantilla, deberá abrirla. Abrir una plantilla es como abrir un dibujo.

1. Seleccione Abrir en la barra de herramientas de acceso rápido.



O en el símbolo del sistema, escriba **abrir**.

2. En la lista desplegable Tipo de archivo, elija Plantilla de dibujo (\*.dwt).



Debería ver las plantillas instaladas con AutoCAD.



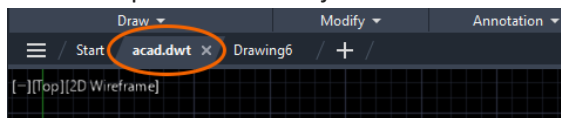
Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 5 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:         |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:         |       |

3. Seleccione una plantilla y haga clic en Abrir. Para este ejercicio, seleccionaremos *acad.dwt*.

**Nota:** Cambiar la plantilla solo afecta a los dibujos nuevos y no afecta a ningún dibujo creado previamente utilizando esa plantilla.

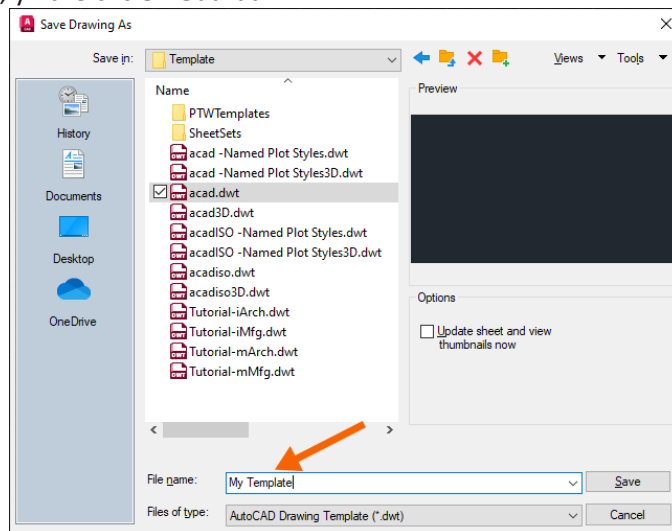
El nombre de la plantilla aparece en una pestaña de dibujo con una extensión *.dwt* y está lista para editar.



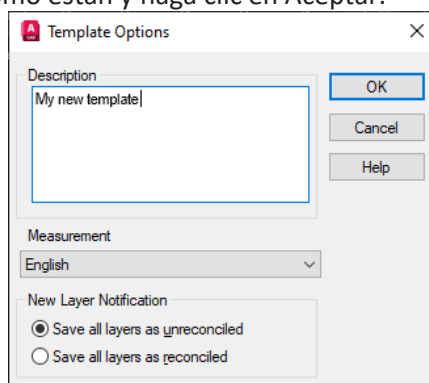
Guardar y cerrar una plantilla es como guardar un dibujo. Haga clic en Guardar o Guardar como en la barra de herramientas de acceso rápido para guardar la plantilla y seguir trabajando.



4. Para este ejercicio, crearé una nueva plantilla haciendo clic en Guardar como y le daré un nombre a la plantilla, **MiPlantilla**, y haré clic en Guardar.



5. En el cuadro de diálogo Opciones de plantilla, ingrese una descripción para la plantilla y deje el resto de los valores predeterminados como están y haga clic en Aceptar.



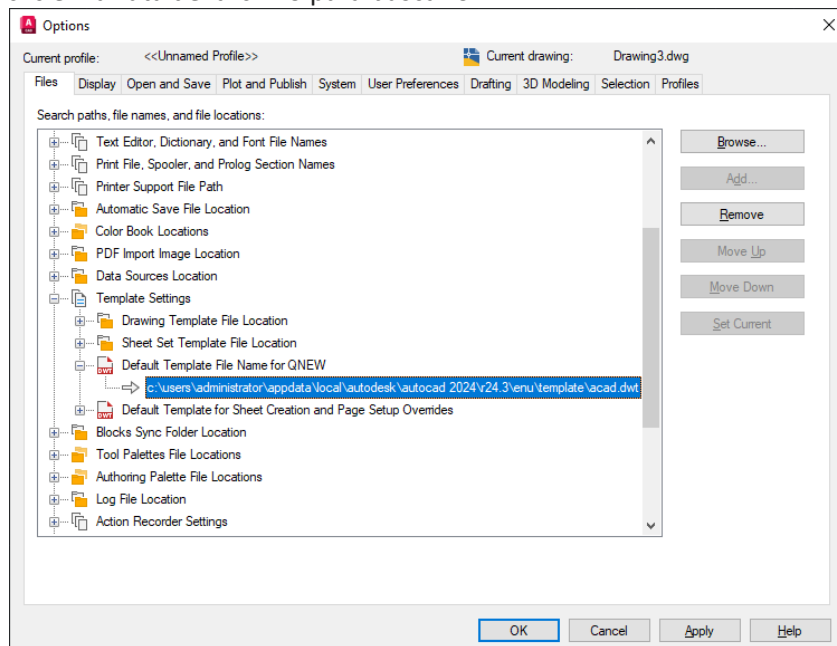
### Cambiar la plantilla predeterminada para un nuevo dibujo

Ahora que ha creado y guardado una plantilla, comencemos a usarla. De forma predeterminada, al iniciar un nuevo dibujo, AutoCAD lo crea a partir de la plantilla especificada en el nombre de archivo de plantilla predeterminado para QNEW, en este caso, *acad.dwt*. Modifiquemos esta configuración para iniciar un nuevo dibujo con la nueva plantilla.



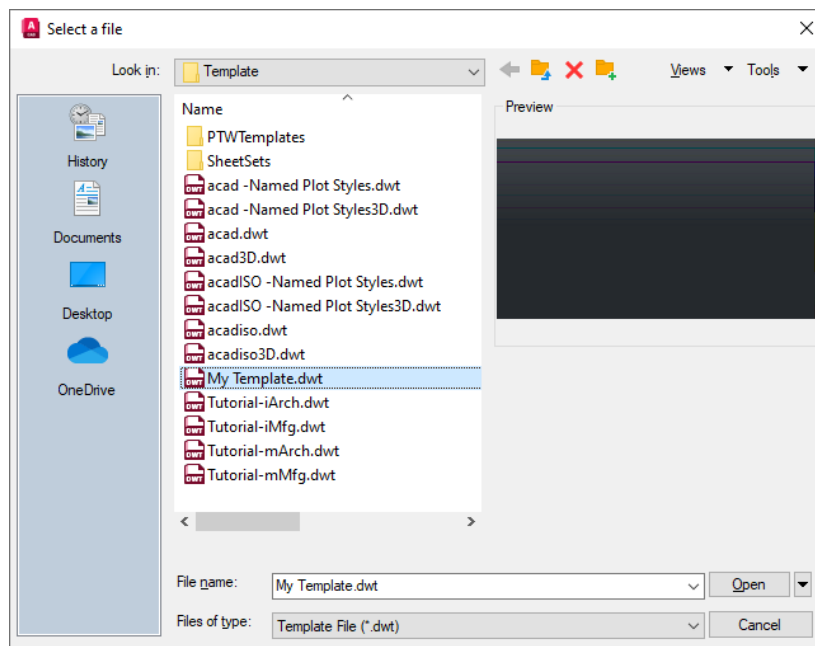
|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 6 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | GRUPO:                       |                |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         | FECHA:                       |                |       |

1. En la ventana de dibujo, haga clic derecho y elija Opciones.  
O en el símbolo del sistema, escriba **opciones** .
2. Haga clic en la pestaña Archivos y expanda Configuración de plantilla > Nombre de archivo de plantilla predeterminado para QNEW .
3. Seleccione la ruta del archivo y elija Explorar.  
O haga doble clic en la ruta del archivo para buscarlo.



**Nota:** La opción predeterminada para el nombre de archivo de plantilla predeterminado para QNEW es "Ninguno". Cuando se establece en "Ninguno", el comando QNEW funciona como el comando NEW.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo, busque y seleccione el archivo de plantilla que desea que AutoCAD use como predeterminado para un nuevo dibujo, en este caso **MyTemplate** , y haga clic en Abrir.



5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 7 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:         |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:         |       |

Ahora, cuando comience un nuevo dibujo, AutoCAD utilizará MyTemplate.

### Plantilla de edición y prueba

Hasta ahora, hablamos sobre dónde se almacenan las plantillas, cómo AutoCAD usa una plantilla cuando abres un nuevo dibujo y cómo crear una nueva plantilla a partir de una de las plantillas de muestra proporcionadas.

Ahora, editemos una plantilla. Editar una plantilla es como editar un dibujo. Sigue los pasos anteriores para abrir MiPlantilla.

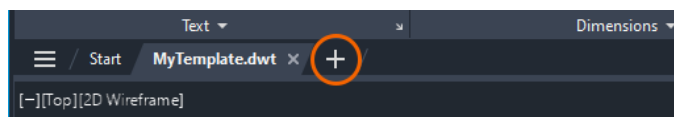
Piense en lo que le gustaría tener ya configurado cuando crea un nuevo dibujo y considere agregar las configuraciones de dibujo a MyTemplate.

A continuación se muestran algunas configuraciones de dibujo que podrían resultar útiles:

- Desactivar la visualización de la cuadrícula
- Cambiar el color de la ventana de dibujo
- Agregar capas estándar
- Creación de estilos de texto y dimensión
- Tener un bloque de título disponible para insertar
- Configuración de unidades de dibujo

Todas estas son configuraciones de dibujo que se pueden agregar a una plantilla para que la próxima vez que cree un nuevo dibujo esté listo para usar.

Una forma sencilla de probar los cambios en la plantilla es guardarla primero y luego hacer clic en el símbolo + de las pestañas de dibujo para crear un nuevo dibujo. Mantener la plantilla abierta para pruebas agiliza los cambios.



**Nota:** Si no ve los cambios de plantilla en el nuevo dibujo, asegúrese de tener el Nombre de archivo de plantilla predeterminado para QNEW en el cuadro de diálogo Opciones configurado para usar Mi plantilla.

### Importar estilos y capas desde DesignCenter

DesignCenter se puede utilizar para agregar capas, estilos con nombre y bloques a una plantilla.

1. En este ejercicio, abra **MyTemplate.dwt**.

2. Haga clic en la pestaña Ver > panel Paletas > DesignCenter 

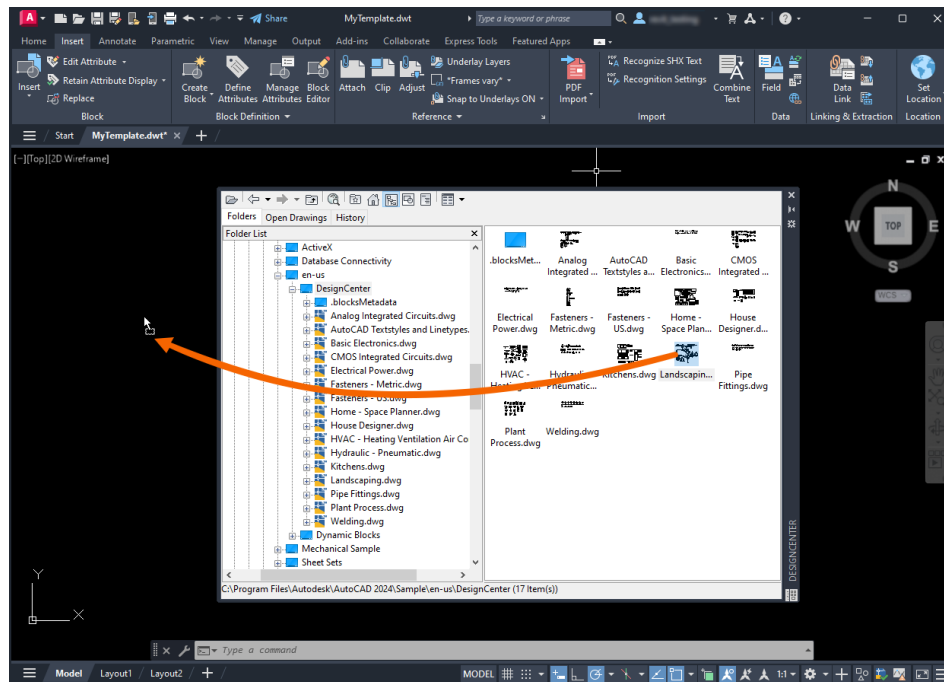
O en el símbolo del sistema, escriba **adcenter**.

Agregue las capas, bloques y estilos de *Landscaping.dwg* a la plantilla.

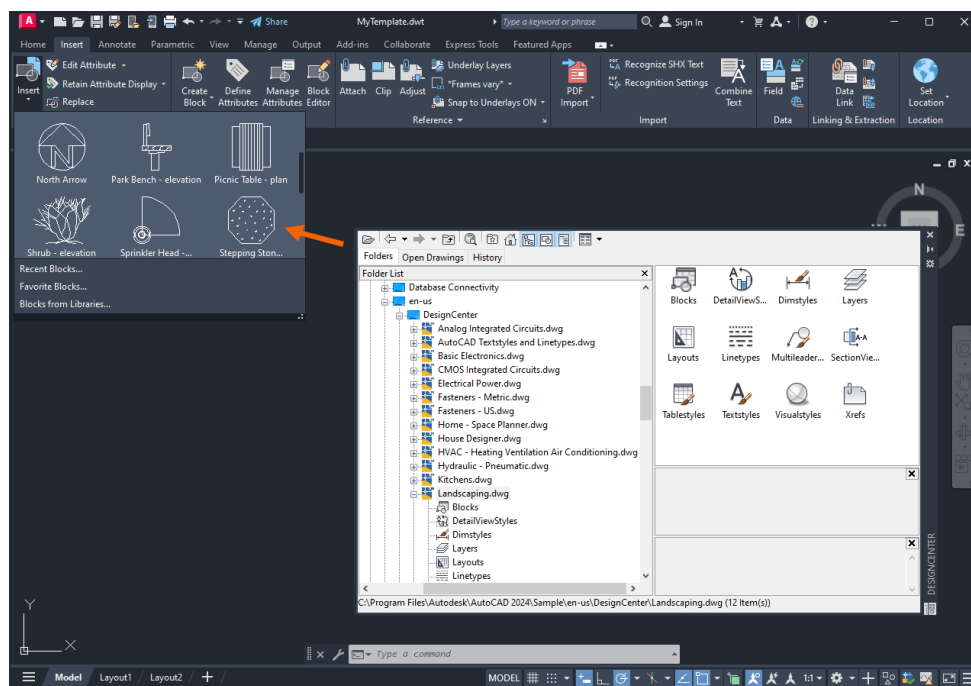
3. En DesignCenter, navegue hasta *Landscaping.dwg* y arrastre el dibujo al área de dibujo de la plantilla.



|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 8 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:         |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:         |       |



**Nota:** Si solo desea insertar las definiciones de bloque disponibles desde la paleta Bloques, presione Esc después de arrastrar y soltar. De lo contrario, los bloques se insertarán en la ventana de dibujo de la plantilla. Ahora los estilos nombrados, los bloques y las configuraciones de dibujo que están definidos en *Landscaping.dwg* están disponibles en *MyTemplate*. Cree un nuevo dibujo para probar *MyTemplate* y verificar que los bloques estén disponibles en el nuevo dibujo.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106    |       |
|                                                                                  |                              | Página 9 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:         |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:      | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:         |       |

**Nota:** Puede utilizar PURGAR para eliminar los estilos nombrados, los bloques y las configuraciones de dibujo o cualquier otra información que no desee tener en una plantilla.

¿Qué ocurre si necesita pasar de una plantilla actualizada a un dibujo existente? Supongamos que desea importar estilos, bloques y configuraciones de dibujo con nombre desde la plantilla actualizada de su empresa. Estos estilos se agregaron a la plantilla después de comenzar el dibujo, por lo que no se importaron desde ella.

En una sección anterior de "¿Has probado?", hablamos sobre cómo añadir estilos con nombre desde una plantilla actualizada a un dibujo existente. Esta información se encuentra en la sección "¿Has probado?": [Importar estilos](#), en la sección "Importar varios estilos".

Las plantillas pueden ser una herramienta eficaz para aplicar las normas en su oficina y ahorrar tiempo al crear nuevos planos. Son fáciles de configurar y se pueden crear, editar y compartir fácilmente a medida que cambian las normas de la oficina.

#### Comandos de plantilla y variables del sistema

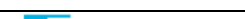
A continuación, se muestran los comandos y las variables del sistema más utilizados relacionados con las plantillas.

| Comandos                           | Descripción                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CENTRO DE ANUNCIOS</a> | Administra e inserta contenido como bloques, referencias externas y patrones de trama.      |
| <a href="#">NUEVO</a>              | Crea un nuevo dibujo.                                                                       |
| <a href="#">PURGA</a>              | Elimina elementos no utilizados, como definiciones de bloques y capas, del dibujo.          |
| <a href="#">QNEW</a>               | Inicia un nuevo dibujo a partir de un archivo de plantilla de dibujo especificado.          |
| <a href="#">UNIDADES</a>           | Controla la precisión y los formatos de visualización de coordenadas, distancias y ángulos. |

| Variable del sistema        | Descripción                                                                                          | Valor predeterminado       | Guardado en |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <a href="#">UNIDADES</a>    | Establece unidades para ángulos.                                                                     | 0                          | Dibujo      |
| <a href="#">AUPREC</a>      | Establece la precisión de visualización de unidades angulares y coordenadas.                         | 0                          | Dibujo      |
| <a href="#">UNIDADES LU</a> | Establece el formato de unidades lineales para crear objetos.                                        | 2                          | Dibujo      |
| <a href="#">LUPREC</a>      | Establece la precisión de visualización para unidades lineales y coordenadas.                        | 4                          | Dibujo      |
| <a href="#">MEDICIÓN</a>    | Controla si el dibujo actual utiliza archivos de tipo de línea y patrón de trama imperial o métrico. | 0 (imperial) o 1 (métrico) | Dibujo      |



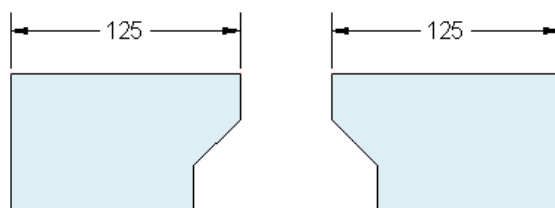
Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                 |                              |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                 |                              | Página 10 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                     |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                 |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                        |                              | FECHA:          |       |

### Unidades de Medida.

Los objetos se miden en unidades de dibujo. Antes de comenzar a dibujar, debe decidir lo que representa cada unidad de dibujo en este.

Cree el dibujo en tamaño real en función de las unidades de dibujo que desea utilizar. Por ejemplo, los objetos siguientes podrían representar dos edificios con una longitud de 125 pies o una sección de una pieza mecánica medida en milímetros.

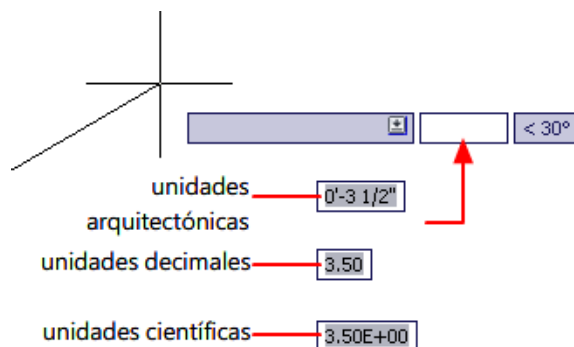


El único parámetro que es posible que deba especificar es el que controla el estilo de visualización de las unidades que tiene intención de utilizar. Por ejemplo, el estilo de unidades pies y pulgadas II muestra símbolos para pies y pulgadas, mientras que el estilo de unidades decimales no.

### Unidades lineales

Es posible elegir entre diversas convenciones comunes para representar el formato y la precisión de las distancias lineales y las coordenadas que se muestran en la paleta Propiedades, la entrada dinámica, la barra de estado y otras ubicaciones.

Por ejemplo, aquí se muestran variaciones de la entrada dinámica.



### Unidades angulares

El usuario puede especificar si los valores positivos de los ángulos se miden en sentido horario o en sentido horario inverso, y la dirección del ángulo 0 (normalmente Este o Norte). Asimismo, se pueden indicar los ángulos en grados, radianes o unidades geodésicas, o en grados, minutos y segundos.

Si se especifican las coordenadas polares en ángulos geodésicos, se deberá indicar la dirección de éstos, es decir, Norte, Sur, Este u Oeste. Por ejemplo, para especificar las coordenadas relativas de una línea de



|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 11 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:          |       |

propiedad con una longitud de 72 pies y 8 pulgadas y una orientación de 45 grados Norte, 20 minutos y 6 segundos Este, escriba **@72'8"<n45d20'6"e**.

### Redondeo y precisión

Al definir la precisión de las unidades de visualización, el producto redondea el valor mostrado hacia arriba o hacia abajo hasta el nivel de precisión que se especifique. Sin embargo, el producto mantiene la precisión real de las coordenadas y las distancias, independientemente de cuál sea la precisión de visualización.

### Convertir unidades de medida

#### Método 1 (método preferido): Utilizar -DWGUNITS

Escriba el comando **-DWGUNITS**. Siga las solicitudes e introduzca los valores especificados (entre paréntesis). Pulse Intro para omitir una solicitud:

1. Unidades de dibujo. (Elija una unidad de dibujo distinta a la del paso 1).
2. Formatos de visualización de las unidades de dibujo.
3. Formato de visualización lineal.
4. Precisión de visualización lineal.
5. ¿Poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos?
6. ¿Emparejar UNIDADESINS con unidades de dibujo?
7. ¿Poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades? (Seleccione Sí).
8. ¿Incluir objetos en Espacio papel? (Opcional: seleccione Sí).

Consulte el siguiente ejemplo de texto de línea de comando (**en rojo** lo que debe introducir) en el que se ve que el dibujo se convertirá de pulgadas a milímetros:

```
Command: -DWGUNITS
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Core...
Drawing units:
1. Inches
2. Feet
3. Millimeters
4. Centimeters
5. Decimeters
6. Meters
Unit for length <1>: 3
Drawing unit display formats:
1. Scientific
2. Decimal
Linear display format <2>: 2
Linear display precision <4>:
Scale objects from other drawings upon insert? [Yes/No] :
Match INSUNITS to drawing units? [Yes/No] :
** WARNING: you have changed the unit for this drawing database. **
** All new objects will be drawn according to the new unit, but **
** existing objects will not change size unless you specifically **
** ask to have automatic scaling occur. **
Scale objects in current drawing to reflect change in units? [Yes/No] :
Include objects in Paper Space? [Yes/No] :
Scaling the entire database...
Scaling AecDbObject(s)...
Scaling entities in Model Space...
Scaling entities in Paper Space...
Scaling entities in Paper Space...
```



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 12 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:          |       |

**Notas para AutoCAD Plant 3D:** Este comando solo puede convertir componentes normales de AutoCAD, como líneas, arcos, etc. No puede convertir todos los componentes de AutoCAD Plant 3D, como los codos. No utilice DWGUNITS para AutoCAD Plant 3D.

#### Método 2: Utilizar el comando INSERT

Para convertir de pulgadas a pies.

1. Inicie un nuevo dibujo con la plantilla *acad.dwt*.
2. Introduzca el comando **UNIDADES**.
3. Seleccione "Decimales" en *Tipo* y "Pies" en *Escala de inserción*. Haga clic en *Aceptar*.
4. Introduzca el comando **INSERT** (o **INSERTCLASICO** en AutoCAD 2020 y versiones más recientes).
5. Haga clic en *Examinar* y seleccione el dibujo basado en pulgadas.
6. Anule la selección de todas las opciones para que el dibujo se establezca en 0,0, sin escala y sin rotación.
7. Seleccione la casilla de verificación "Descomponer" y haga clic en *Aceptar*.

#### Método 3: utilizar el comando ESCALA

1. En la línea de comandos, escriba **ESCALA**.
2. En la solicitud *Designar objetos*, escriba **Todo**.
3. Escriba **0,0** para el punto base.
4. Cuando se solicite un factor de escala, introduzca el factor de escala que se corresponda con las unidades que se van a convertir, de conformidad con la lista que se muestra a continuación:  
factores de escala:

Pulgadas a milímetros = 25,4  
Milímetros a pulgadas = 0,0393701

Pulgadas a centímetros = 2,54  
Centímetros a pulgadas = 0,393701

Pies a milímetros = 304,8  
Milímetros a pies = 0,00328084

Pies a centímetros = 30,48  
Centímetros a pies = 0,0328084

#### Notas:

- Para el método de comando ESCALA, ajuste la altura del extremo y del texto de la cota en el estilo de cota como sea necesario.
- Si se selecciona un tamaño de página que utiliza una unidad alternativa tras la conversión, puede que sea necesario mover las ventanas gráficas de presentación, cambiarles el tamaño, o bien actualizar la escala de trazado. (por ejemplo, si se selecciona un tamaño de papel que utiliza unidades imperiales en un dibujo que se ha convertido a unidades métricas).

#### Realización de dibujos empleando los comandos:

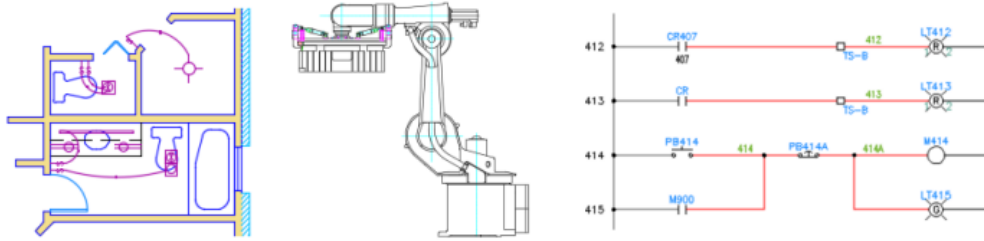
##### Línea

El objeto de línea es el más básico y común en los dibujos de AutoCAD de cualquier disciplina.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 13 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | GRUPO:                       |                 |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         | FECHA:                       |                 |       |



Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado y al que se le pueden asignar propiedades, como capa, tipo de línea y grosor de línea. El método más sencillo para dibujar una línea es hacer clic en dos ubicaciones en el área de dibujo, aunque es recomendable que el dibujo sea mucho más preciso.

#### Precisión en la especificación de ubicaciones de punto

- Utilice las referencias a objetos, *REFENT*, para hacer referencia a ubicaciones de objetos.
- Utilice el rastreo de referencia a objetos para combinar las ubicaciones de referencia a objetos.
- Utilice la referencia a rejilla (F9) para limitar la selección de puntos a los intervalos que defina.
- Escriba las coordenadas para uno o ambos extremos de la línea.

#### Precisión de ángulo en la especificación de orientaciones

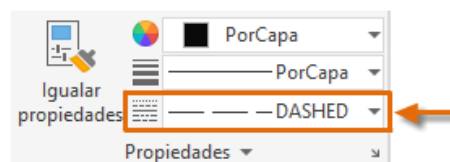
- Utilice el bloqueo ortogonal, *Modo Orto (F8)*, para restringir el desplazamiento del cursor a las direcciones horizontal y vertical.
- Utilice el rastreo polar (F10) para guiar el desplazamiento del cursor a los ángulos especificados.
- Utilice el modo momentáneo de ángulo para bloquear el cursor en el ángulo especificado.
- Estas herramientas se pueden utilizar junto con la *entrada directa de distancia* para dibujar objetos rápidamente y con precisión.

#### Tipos de Línea

El tipo de línea es una propiedad virtual asignada a objetos geométricos. Los tipos de línea pueden ser un patrón de trazos, puntos, texto y símbolos, o ininterrumpido y continuo.

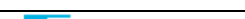


El parámetro de tipo de línea define el aspecto por defecto de los nuevos objetos geométricos. Puede ver el tipo de línea actual en el grupo Propiedades de la ficha Inicio de la cinta de opciones cuando no haya ningún objeto seleccionado.



- El tipo de línea Continuo muestra los objetos con un patrón sólido ininterrumpido.
- El tipo de línea Por Capa muestra objetos con el tipo de línea asignado a la capa actual.
- Un tipo de línea establecido explícitamente como, por ejemplo, TRAZO\_Y\_PUNTO, muestra los objetos con dicho tipo de línea independientemente de cuál sea la capa actual.



|                                                                                 |                              |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                 |                              | Página 14 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                     |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                 |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                        |                              | FECHA:          |       |

- El tipo de línea Por Bloque muestra objetos con el tipo de línea Continuo hasta que los objetos se combinen en una definición de bloque. Cuando el bloque se inserte en el dibujo, mostrará el tipo de línea actual de esos objetos.

#### Carga de tipos de línea

Antes de poder utilizar distintos tipos de línea, debe cargarlas en el dibujo con el Administrador de tipos de línea.

En el caso de los tipos de línea que utilice con frecuencia, puede cargarlos en un dibujo de plantilla. A continuación, cuando cree dibujos a partir de la plantilla, ya se habrán cargado los tipos de línea.

Los tipos de línea se establecen en un archivo de definición de tipo de línea (LIN). Al cargar un tipo de línea, seleccione el archivo de definición de tipo de línea y un tipo de línea específico en ese archivo. Hay disponibles dos archivos de definición de tipo de línea: *acad.lin* para unidades imperiales y *acadiso.lin* para unidades métricas.

**Nota:** Debido a la escala, no mezcle tipos de línea imperiales y métricos en el mismo dibujo.

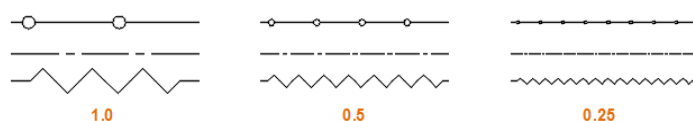
Puede eliminar definiciones de tipo de línea sin referencia de un dibujo con el comando LIMPIA o desde el Administrador de tipos de línea. Los tipos de línea PORBLOQUE, PORCAPA y CONTINUOUS no se pueden eliminar.

#### Escala de tipo de línea

La escala de tipo de línea controla el tamaño y el espaciado de las repeticiones del patrón de tipo de línea para cada unidad de dibujo. Hay una serie de opciones de escala que pueden afectar a la visualización de los tipos de línea y el trazado.

#### Factor de escala global

El factor de escala global afecta al aspecto de todos los tipos de línea del dibujo. Puede definir el factor de escala global cambiando la variable de sistema LTSCALE en la solicitud de comando o con el Administrador de tipos de línea. Por defecto, el factor de escala global es 1.0. Cuanto menor sea el factor de escala, mayor será el número de repeticiones y menor será el espaciado en cada patrón de tipo de línea.



Si se cambia el factor de escala global, se modificará el aspecto de todos los tipos de línea del dibujo.

#### Escala del objeto actual

La escala del objeto actual, también denominada escala de tipo de línea actual, controla la escala de tipo de línea de los objetos nuevos. Puede definir la escala del objeto actual cambiando la variable de sistema CELTSCALE o con el Administrador de tipos de línea. El valor por defecto de la escala del objeto actual es 1.0. Al crear la geometría, el valor de escala del objeto actual se convierte en la propiedad de escala de tipo de línea del objeto. Puede modificar la escala de tipo de línea de un objeto existente en la paleta Propiedades. La escala de tipo de línea de los objetos se basa en el factor de escala global y la escala del tipo de línea. Una línea creada con el valor CELTSCALE = 2 en un dibujo en el que ESCALATL tenga un valor de 0.5, se mostrará igual que una línea creada con el valor CELTSCALE = 1 en un dibujo en el que ESCALATL tenga el valor 1.



|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 15 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:          |       |

#### Escala de tipo de línea en el espacio papel

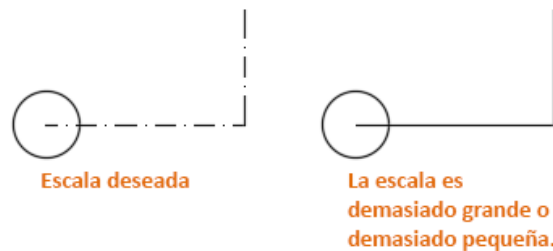
Cuando se trabaja en el espacio papel, es posible que las ventanas gráficas de presentación se establezcan en diferentes escalas. Al trazar desde el espacio papel, establezca la variable de sistema PSLTSCALE en 1 para trazar todos los patrones de tipo de línea de manera coherente entre las ventanas gráficas con independencia de la escala. Si PSLTSCALE se establece en 0, todos los tipos de línea utilizarán el patrón global de ESCALATL.

#### Escala de tipo de línea en el espacio modelo

Al trabajar en la ficha Modelo, la escala de anotación puede afectar a la escala de tipo de línea. Si no desea que la escala de anotación afecte a los tipos de línea al trazar desde la ficha Modelo, establezca la variable de sistema MSLTSCALE en 0. El valor por defecto de MSLTSCALE es 1.

#### Escala de tipo de línea y segmentos cortos

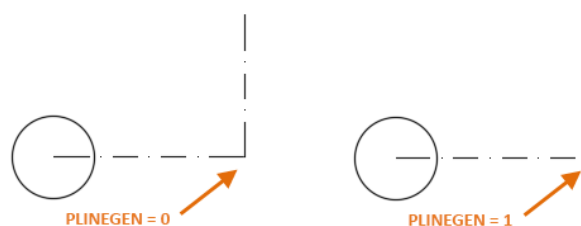
Si el tipo de línea de un objeto parece sólido, aunque se haya asignado un tipo de línea con un patrón, es posible que se deba especificar una escala de tipo de línea distinta para el objeto.



Puede cambiar la escala de tipo de línea del objeto en la paleta Propiedades para obtener el aspecto deseado.

#### Tipos de línea y vértices de polilínea

Por lo que se refiere a las polilíneas, el patrón de un tipo de línea puede ir centrado en cada segmento o continuo al cruzar los vértices a lo largo de toda la polilínea.



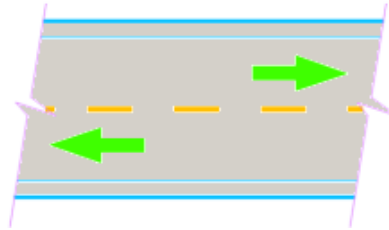
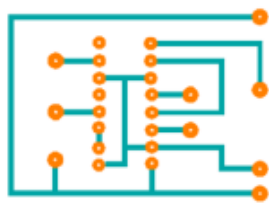
Utilice la variable de sistema PLINEGEN para especificar esta opción para los objetos nuevos. Puede actualizar las polilíneas existentes mediante la opción Creación de tipos de línea de la paleta Propiedades.

#### Spline

Una polilínea es una secuencia de líneas conectadas, creadas como un único objeto. Puede crear segmentos de línea rectos, segmentos de arco o una combinación de ambos.



|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 16 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | DEPARTAMENTO DE MECANICA     | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
|                                                                                  |                              | FECHA:          |       |



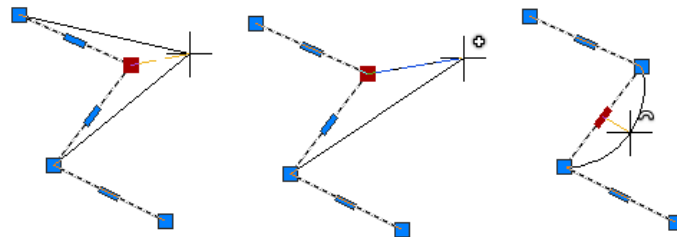
Entre las razones para utilizar polilíneas, se incluyen las siguientes:

- Los vértices permanecen unidos, incluso tras la edición mediante pinzamientos.
- Anchura de línea absoluta (como alternativa al grosor de línea relativo) que puede ser constante o inclinarse a lo largo de un segmento.
- Desplace y copie una polilínea como una unidad.
- Cree fácilmente rectángulos y polígonos como objetos únicos.
- Aplicación inteligente de tipos de línea discontinuos a lo largo de vértices.
- Extrusión sencilla de sólidos 3D en AutoCAD.

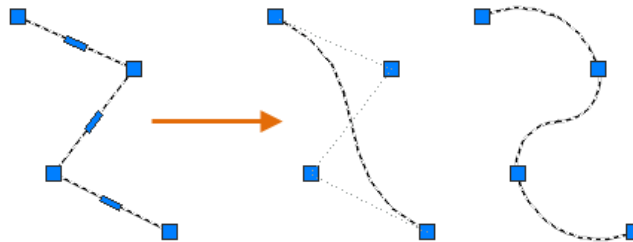
#### Modificación de polilíneas

Existen varios métodos para cambiar la forma y el aspecto de una polilínea.

Al seleccionar una polilínea, se pueden utilizar pinzamientos para desplazar, añadir o suprimir vértices individuales, y convertir entre arcos y segmentos rectos.



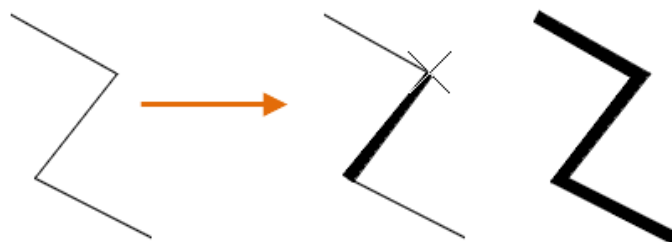
También se puede convertir una polilínea en una polilínea de ajuste de spline o curva.



**Nota:** Se puede convertir una polilínea de ajuste de spline en una B-spline con el comando Spline, opción

Objeto.

Utilice el comando EDITPOL para cambiar la anchura de un segmento individual o toda la polilínea.

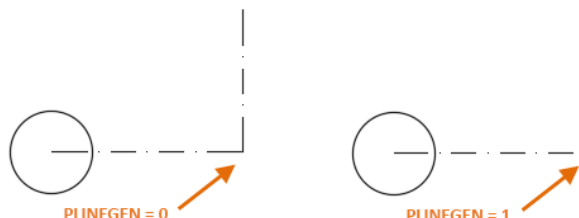


|                                                                                  |                              |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |  |
|                                                                                  |                              | Página 17 de 25 |  |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | GRUPO:                       |                 |  |
|                                                                                  | LAB/TALL:                    | N° 01           |  |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         | FECHA:                       |                 |  |

**Nota:** Muchas de las opciones para modificar las polilíneas se encuentran también en la paleta Propiedades.

### *Tipos de línea y vértices de polilínea*

Por lo que se refiere a las polilíneas, el patrón de un tipo de línea puede ir centrado en cada segmento o continuo al cruzar los vértices a lo largo de toda la polilínea.



Utilice la variable de sistema PLINEGEN para especificar esta opción para los objetos nuevos. Puede actualizar las polilíneas existentes mediante la opción Creación de tipos de línea de la paleta Propiedades.

### **Formato de polilínea: comparación entre las polilíneas ligeras y las polilíneas "heredadas"**

Una polilínea ligera se define como un solo objeto que contiene información que define cada uno de los vértices de la polilínea, a diferencia de las polilíneas "heredadas", que se definen como una colección de muchos objetos que definen cada uno de los vértices de la polilínea. Una polilínea "heredada" puede ser una polilínea 2D o 3D, mientras que una polilínea ligera solo puede ser 2D.

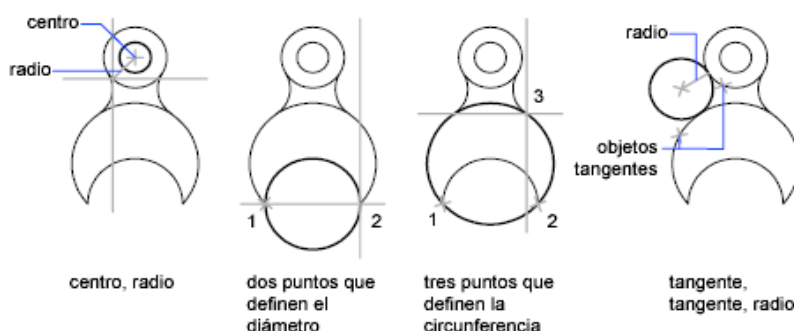
Las polilíneas ligeras se visualizan más rápido y consumen menos espacio en disco y memoria RAM que las polilíneas 2D "heredadas". A partir de la versión 14 de AutoCAD, las polilíneas 3D siempre se crean como entidades de polilínea "heredadas" y las polilíneas 2D se crean como polilíneas ligeras, a menos que sean curvas o se ajusten con el comando EDITPOL de AutoCAD. Cuando se abre un dibujo de una versión anterior en la versión 14 de AutoCAD o posteriores, todas las polilíneas 2D se convierten automáticamente en polilíneas ligeras, a menos que se hayan curvado o ajustado o que contengan datos extendidos.

**Nota:** La variable de sistema PLINETYPE controla el tipo de polilínea 2D que se crea mediante los comandos POL y EDITPOL.

### **Círculo**

Para crear círculos, especifique varias combinaciones de centro, radio, diámetro, puntos en la circunferencia y puntos en otros objetos.

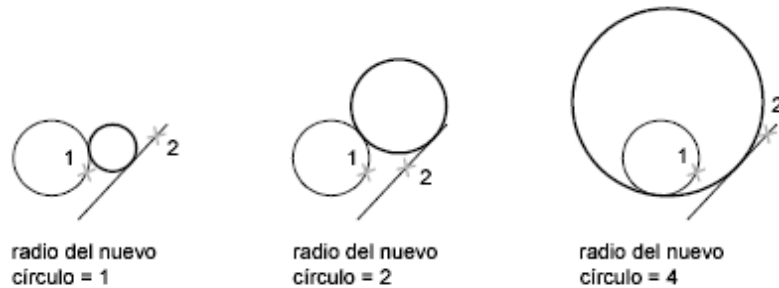
Se pueden crear círculos de distintas formas. El método por defecto consiste en especificar el centro y el radio. En la ilustración se muestran otras tres formas de dibujar un círculo.



|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 18 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | DEPARTAMENTO DE MECANICA     | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
|                                                                                  |                              | FECHA:          |       |

#### *Dibujo de un círculo tangente a otros objetos*

Un punto tangente es el punto donde un objeto toca a otro objeto sin llegar a intersecarlo. Para crear un círculo tangente a otros objetos, seleccione los objetos y después especifique el radio del círculo. En las siguientes ilustraciones, el círculo en negrita es el que se va a dibujar y los puntos 1 y 2 designan los objetos a los que es tangente.



Para crear un círculo tangente en tres puntos, establezca la referencia a objetos en ejecución en Tangente y utilice el método de tres puntos para crear el círculo.

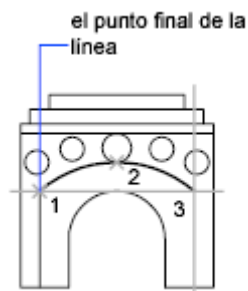
#### *Arco*

Cree arcos mediante la especificación de varias combinaciones de valores de centro, punto final, punto inicial, radio, ángulo, longitud de cuerda y dirección.

Los arcos se dibujan por defecto en sentido contrario a las agujas del reloj. Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra para dibujar en el sentido de las agujas del reloj.

#### *Dibujo de arcos especificando tres puntos*

Es posible crear un arco especificando tres puntos. En el ejemplo siguiente, el punto inicial del arco se fuerza al punto final de una línea. El segundo punto del arco se fuerza al círculo medio de la ilustración.



Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > 3 puntos.

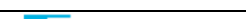
#### *Dibujo de arcos especificando el inicio, el centro y el fin*

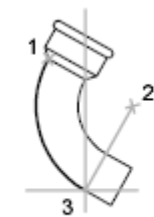
Es posible crear un arco a partir de un punto de inicio, un centro y un tercer punto, el cual determina el punto final.

La distancia entre el punto inicial y el centro determina el radio. El punto final lo determina una línea que parte del centro y pasa a través del tercer punto.

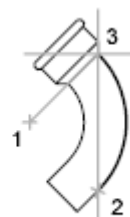
Utilizando distintas opciones, puede especificar en primer lugar el punto de inicio o el punto central.



|                                                                                 |                              |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                 |                              | Página 19 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                     |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                 |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                        |                              | FECHA:          |       |



inicio (1), centro (2), fin (3)



centro (1), inicio (2), fin (3)

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Centro, Fin.

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Centro, Inicio, Fin.

#### *Dibujo de arcos precisando el inicio, el centro, y el ángulo*

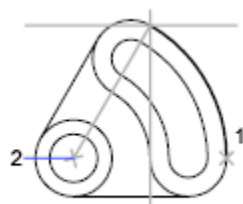
Es posible crear un arco a partir de un punto inicial, un centro y un ángulo incluido.

La distancia entre el punto inicial y el centro determina el radio. El otro final del arco se determina especificando un ángulo incluido que usa el centro del arco como vértice.

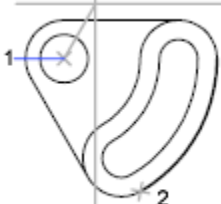
Utilizando distintas opciones, puede especificar en primer lugar el punto de inicio o el punto central.



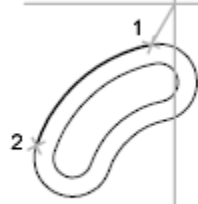
El ángulo incluido determina el punto final del arco. Utilice el método Inicio, Fin, Ángulo cuando conozca ambos puntos finales pero no puede forzarse a un punto central.



inicio, centro, ángulo



centro, inicio, ángulo



inicio, fin, ángulo

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Centro, Ángulo.

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Centro, Inicio, Ángulo.

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Ángulo.

#### *Dibujo de arcos especificando el punto inicial, el centro y la longitud*

Es posible crear un arco especificando un punto inicial, un punto central y la longitud de una cuerda.

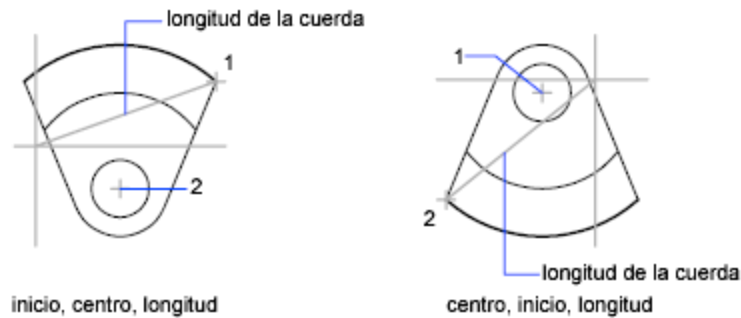
La distancia entre el punto inicial y el centro determina el radio. El otro final del arco se determina especificando la longitud de una cuerda entre el punto inicial y el punto final del arco.

Utilizando distintas opciones, puede especificar en primer lugar el punto de inicio o el punto central.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 20 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | DEPARTAMENTO DE MECANICA     | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
|                                                                                  |                              | FECHA:          |       |



La longitud de la cuerda del arco determina el ángulo incluido.

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Centro, Longitud. 

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Centro, Inicio, Longitud. 

#### *Dibujo de arcos precisando el punto inicial, el punto final y el ángulo*

Es posible crear un arco especificando un punto inicial, un punto final y un ángulo incluido.

El ángulo incluido entre los puntos finales del arco determina el centro y el radio del arco.

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Ángulo. 

#### *Dibujo de arcos especificando el punto inicial, el punto final y la dirección*

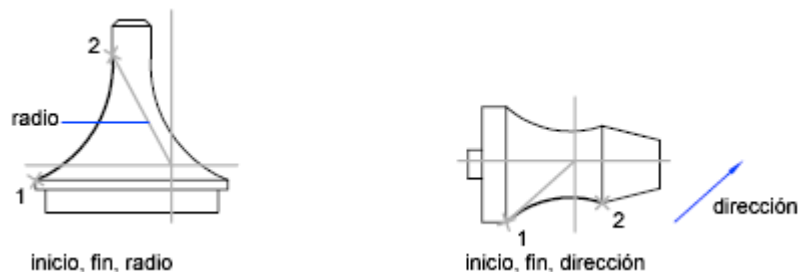
Es posible crear un arco utilizando un punto inicial, un punto final y una dirección de tangente en el punto inicial.

La dirección de tangente puede especificarse localizando un punto en la línea de tangente deseada o indicando un ángulo. Para determinar cuál es el punto final que controla la tangente, debe cambiarse el orden de especificación de los dos puntos finales.

#### *Dibujo de arcos especificando el punto inicial, el punto final y el radio*

Es posible crear un arco especificando un punto inicial, un punto final y un radio.

El orden de especificación de los puntos finales del arco determina la dirección de la curvatura del mismo. Para especificar el radio, puede especificarse un punto en la distancia de radio deseada o se puede indicar el radio.



Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Radio. 

Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Dirección. 



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 21 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | DEPARTAMENTO DE MECANICA     | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
|                                                                                  |                              | FECHA:          |       |

### *Dibujo de arcos y líneas tangentes contiguos*

Justo después de crear un arco, podrá iniciar una línea tangente al arco en un punto final. Sólo se tiene que especificar la longitud de la línea.



Inmediatamente después de crear una línea o un arco, se puede iniciar un arco tangente en un punto final si se inicia el comando ARCO y se pulsa Intro cuando aparezca la solicitud Precise punto inicial. Sólo hace falta especificar el punto final del nuevo arco.

### *Rectángulo*

1. Haga clic en la pestaña Inicio > panel Dibujar > Rectángulo .
2. Especifique la primera esquina del rectángulo.
3. Especifique la otra esquina del rectángulo.



### *Por largo y ancho*

1. Haga clic en la pestaña Inicio > panel Dibujar > Rectángulo .
2. Especifique la primera esquina del rectángulo.
3. Introduzca D para Dimensiones.
4. Introduzca la longitud.
5. Introduzca el ancho.
6. Especifica la otra esquina.



**Nota:** Está restringido por los valores de largo y ancho.

### *Por área*

1. Haga clic en la pestaña Inicio > panel Dibujar > Rectángulo .
2. Especifique la primera esquina del rectángulo.
3. Introduzca A para Área.
4. Entrar en el área.
5. Realice una de las siguientes acciones:
  - Introduzca L para introducir la longitud. El ancho se calcula en función de la longitud y el área.
  - Introduzca W para introducir el ancho. El largo se calcula en función del ancho y el área.
6. Introduzca el valor de la longitud o el ancho.



### *Con rotación*

1. Haga clic en la pestaña Inicio > panel Dibujar > Rectángulo .
2. Especifique la primera esquina del rectángulo.
3. Introduzca R para Rotación.
4. Introduzca el valor de rotación o ingrese P para elegir dos puntos para definir el ángulo de rotación.
5. Especifica la otra esquina.



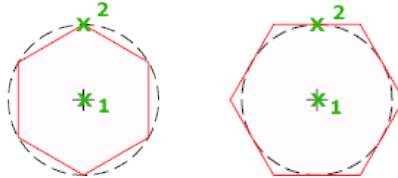
|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 22 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | DEPARTAMENTO DE MECANICA     | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
|                                                                                  |                              | FECHA:          |       |

Polígono.

Crea una polilínea cerrada equilátera.



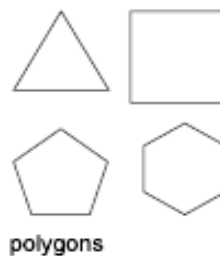
Se especifica el número de lados del polígono y si está inscrito o circunscrito.



Se muestran los siguientes mensajes.

*Número de lados*

Especifica el número de lados del polígono (3-1024).

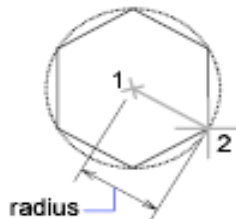


*Centro del polígono*

Especifica la ubicación del centro del polígono y si el nuevo objeto está inscrito o circunscrito.

*Inscrito en el círculo*

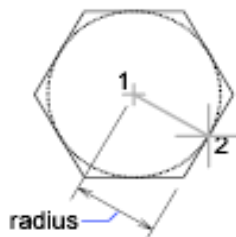
Especifica el radio de un círculo en el que se encuentran todos los vértices del polígono.



Al especificar el radio con el dispositivo señalador, se determina la rotación y el tamaño del polígono. Al especificar el radio con un valor, se dibuja el borde inferior del polígono con el ángulo de rotación de ajuste actual.

*Circunscrito alrededor del círculo*

Especifica la distancia desde el centro del polígono hasta los puntos medios de los bordes del polígono.

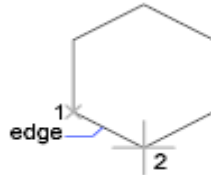


|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 23 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      |                              | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         |                              | FECHA:          |       |

Al especificar el radio con el dispositivo señalador, se determina la rotación y el tamaño del polígono. Al especificar el radio con un valor, se dibuja el borde inferior del polígono con el ángulo de rotación de ajuste actual.

#### Borde

Define un polígono especificando los puntos finales del primer borde.



#### Opciones de captura de objetos.

Seleccione objetos haciendo clic en ellos o mediante un método de selección de ventana o captura.

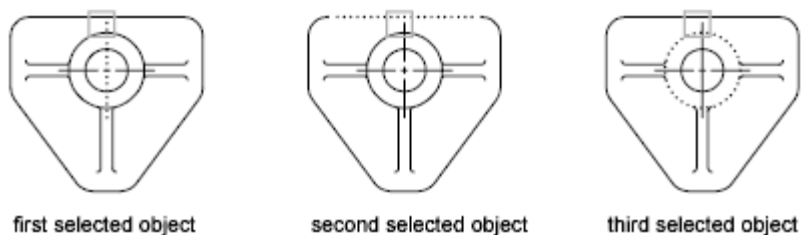
- Para especificar un área de selección rectangular, haga clic y suelte el botón del ratón, desplace el cursor y haga clic de nuevo.
- Para crear una selección de forma irregular, pulse, arrastre y suelte el botón del ratón.
  1. Opte por una de las siguientes acciones:
    - Seleccione objetos individuales haciendo clic sobre ellos.
    - Arrastre de izquierda a derecha para seleccionar todos los objetos que se encuentren totalmente encerrados en la forma irregular o el rectángulo de designación (selección de *ventana*).
    - Arrastre de derecha a izquierda para seleccionar todos los objetos capturados por la forma irregular o el rectángulo de designación (selección de *captura*).
  2. Pulse Intro para finalizar la designación de objetos.

Para anular la selección de objetos, pulse la tecla Mayús y, a continuación, haga clic en los objetos individuales o arrastre entre varios objetos. Pulse Esc para anular la selección de todos los objetos.

**Nota:** Al utilizar una selección de forma irregular, puede pulsar la barra espaciadora para alternar entre los modos de selección de objetos Ventana, Borde y Captura.

#### Seleccionar objetos contiguos

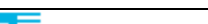
Es difícil seleccionar objetos que están muy próximos o se encuentran directamente uno encima de otro. En el ejemplo se muestran dos líneas y un círculo que quedan dentro de la caja de selección.



Si la vista preliminar de selección está activada, puede pasar por los objetos si coloca el puntero sobre el objeto ubicado en la parte superior para resaltarlos y mantiene pulsada la tecla Mayús y la barra espaciadora.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

|                                                                                  |                              |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |  |
|                                                                                  |                              | Página 24 de 25 |  |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | GRUPO:                       |                 |  |
|                                                                                  | LAB/TALL:                    | N° 01           |  |
| DEPARTAMENTO DE MECANICA                                                         | FECHA:                       |                 |  |

de forma continua. Cuando el objeto en cuestión esté resaltado, haga clic con el botón izquierdo para seleccionarlo.

Si la vista preliminar de selección está desactivada, mantenga pulsada la tecla Mayús + barra espaciadora y haga clic para pasar por estos objetos, uno tras otro, hasta que se seleccione el que desee. Pulse Esc para desactivar este ciclo de selección.

### Eliminar la selección de los objetos

Elimine los objetos del conjunto de selección actual. Para ello, pulse la tecla Mayús y vuelva a seleccionarlos.

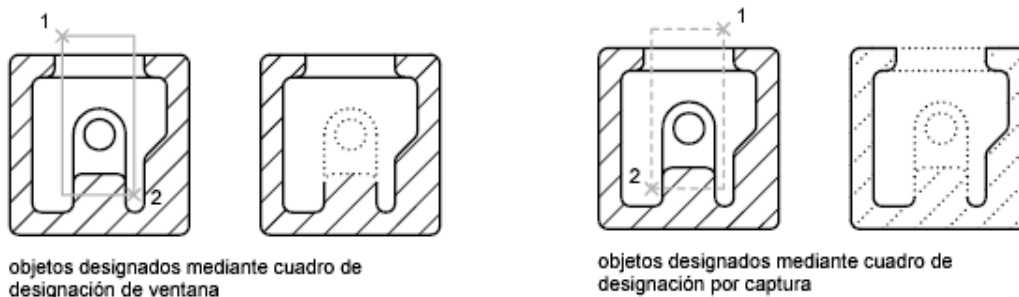
### Selección de varios objetos

En la solicitud Designar objetos, puede designar varios objetos al mismo tiempo.

#### Especificar un área de selección rectangular

Especifique esquinas opuestas para definir un área rectangular. El fondo del área cambia de color y se vuelve transparente. La dirección hacia la que arrastra el cursor desde el primer punto hasta la esquina opuesta determina los objetos que se seleccionan.

- **Selección por ventana.** Arrastre el cursor de izquierda a derecha para seleccionar solo los objetos que se encuentren por completo dentro del área rectangular.
- **Selección de captura.** Arrastre el cursor de derecha a izquierda para seleccionar los objetos que se encuentren dentro de la ventana rectangular o que la crucen.



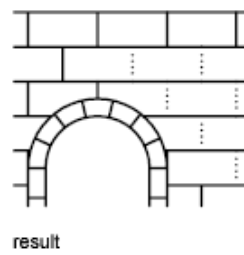
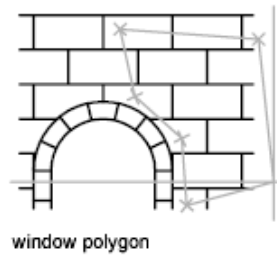
Con la selección por ventana, normalmente el objeto debe estar por completo dentro del área de selección rectangular. Sin embargo, si un objeto con un tipo de línea discontinuo (a trazos) solo está parcialmente visible en la ventana gráfica y todos los vectores visibles del tipo de línea se pueden incluir en la ventana de selección, se selecciona todo el objeto.

#### Especificar un área de selección de forma irregular

Especifique puntos para definir un área de forma irregular. Utilice la selección por polígono de ventana para designar los objetos que se encuentran completamente dentro del área de selección. Utilice la selección por polígono de captura para designar los objetos que se encuentran dentro del área de selección o que la cruzan.

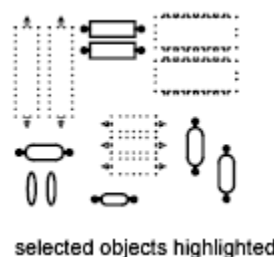
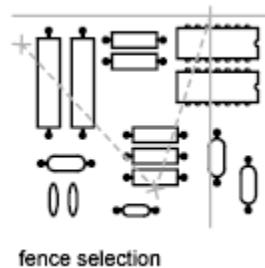


|                                                                                  |                              |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|  | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Nro. DD-106     |       |
|                                                                                  |                              | Página 25 de 25 |       |
| Construcciones geométricas en software CAD.                                      | DEPARTAMENTO DE MECANICA     | GRUPO:          |       |
|                                                                                  |                              | LAB/TALL:       | N° 01 |
|                                                                                  |                              | FECHA:          |       |



#### *Especificar un borde de selección*

En un dibujo complejo, utilice un borde de selección. Un borde de selección presenta un aspecto similar a una polilínea y solo selecciona los objetos que atraviesa. En la ilustración de un circuito impreso, se muestra un borde que seleccione varios componentes.



#### *Otros métodos de selección*

Para ver todas las opciones de selección, escriba ? en la solicitud Designar objetos. Para obtener una descripción de cada uno de los métodos de selección, consulte el comando DESIGNA.

#### *Eliminar la selección de varios objetos*

Puede escribir **e** (Eliminar) en la solicitud Designar objetos y utilizar cualquier opción de selección para eliminar objetos del conjunto de selección. Si utiliza la opción Suprimir y desea volver a añadir objetos al conjunto de selección, escriba **a** (Añadir).

Para eliminar los objetos de la selección, también puede mantener pulsada la tecla Mayús y seleccionarlos de nuevo, o bien mantener pulsada la tecla Mayús, y hacer clic en las selecciones por ventana o de captura y arrastrarlas. Puede añadir y eliminar objetos varias veces en el conjunto de selección.

